

3 - 2 - OM KART OG KOMPASS OG TRYKK OG TEMPERATUR

De første fire radene i tabellen i forrige økt er funksjoner fra $\mathbb{R}^n$ til $\mathbb{R}$ og kalles **skalarfelt**, siden den uavhengige variabelen er en skalar. Funksjoner fra $\mathbb{R}^2$ til $\mathbb{R}$ har vi vært borti i TMA4106:

- gjennom bølge- og varmelikningen, der løsningen $u(x, t)$ var henholdsvis utslaget til en streng, spenningen på en kraftlinje, eller temperaturen i en stang.
- som et terreng der (x_1, x_2) er gps-koordinatene og funksjonsverdien $f(x_1, x_2)$ angir høyden over havet.

Nivåkurvene¹ til $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ er kurver i x -planet der funksjonshøyden er konstant - dette ekvivalenslinjene på orienteringskartet. **Gradientvektoren**² er en vektor med de partiellderiverte til f . Evaluerer denne i et punkt i x -planet, får du

1 stigningen i koordinatretningene og

2 den retningen i x -planet der stigningen er brattest.

Dersom du vil ha stigningen i en bestemt retning, prikker du gradientvektoren med en enhetsvektor i retningen; dette kalles **retningsderivert**.³ Tenk retningen til skiene på skitur.⁴ Et **kritisk punkt** er et punkt der gradientvektoren er null. Her er den retningsderiverte lik null uansett hvilken retning du peker skiene, og dersom terrenget er deriverbart er det her du finner toppen av fjellet eller bunnen av dalen eller sadelpunktet på fjellryggen.

0 La $f(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + x_1 - x_2$. Finn nivåkurvene, gradientvektoren og alle kritiske punkter.

I dette semesteret skal vi håndtere inn- og utvariable på en mer systematisk måte. La oss først finne den retningsderiverte når grafen til $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ er plan. La $f(x) = ax_1 + bx_2 + c$ og la oss sette

$$g(s) = \begin{pmatrix} x_1 + s \cos \theta \\ x_2 + s \sin \theta \end{pmatrix}.$$

1 Finn stigningen ut fra x med hensyn på s i retningen indikert av θ .



¹https://en.wikipedia.org/wiki/Level_set

²<https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient>

³https://en.wikipedia.org/wiki/Directional_derivative

⁴Det sies at skisportens vugge er et eller annet sted i Telemark. Tøys og tull. Ski er visst en kinesisk oppfinnelse:
<https://snl.no/ski>
<https://secretsoftheice.com/news/2018/10/04/skis/>
<https://secretsoftheice.com/news/2021/10/05/the-best-preserved-pair-of-skis-from-prehistory/>

Oppgaven over henter om hvordan vi skal håndtere matrisedimensjoner på inn- og utvariable. Den uavhengige variabelen x er søylevektor, og vi setter opp de n komponentene til $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ i en søylevektor slik:

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$$

og de mn partiellderiverte til f organiseres i **jacobimatrisen**:⁵

$$f' = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} f'_1 \\ f'_2 \\ \vdots \\ f'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{pmatrix}$$

Dette gjør vi for at alt skal passe med vanene vi har fra matrise-vektorproduktet, som er en av de viktigste funksjonene fra $\mathbb{R}^m$ til $\mathbb{R}^n$.

- 2 Et av de aller enkleste skalarfeltene er den lineære funksjonen

$$f(x) = \beta^T x = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$$

der β og x er vektorer i $\mathbb{R}^{n \times 1}$. Hva er jacobimatrisen?

- 3 Vi kjenner godt $f(x) = Ax$, der $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Hva er $f'(x)$?

En gang i forbindelse med en eksamen, måtte jeg finne på noen meningsløse funksjoner. Jeg trodde jeg skulle krepere av kjedsomhet, men det var nødvendig for å teste om studentene hadde forstått jacobimatrisen.

- 4 La $x \in \mathbb{R}^2$ og $z \in \mathbb{R}^3$ og

$$f(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ (x_1 + x_2)^2 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad g(z) = \begin{pmatrix} -z_1 - z_2 \\ z_1 + z_2 + z_3 \end{pmatrix}.$$

Finn jacobimatrissene til f og g .

En av arbeidshestene dette semesteret er **kjerneregelen**.⁶ Beviset er for teknisk for dette kurset, men med matrisemultiplikasjon blir regneregelen veldig enkel å skrive opp. La $x \in \mathbb{R}^m$, $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ og $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, og la $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ være komposisjonen av f og g :

$$h(x) = g(f(x))$$

Da er $h'(x)$ gitt ved matriseproduktet

$$h'(x) = g'(f(x)) f'(x).$$

- 5 La f og g være funksjonene i oppgaven over. Finn jacobimatrissene til $f(g(z))$ og $g(f(x))$.

⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Jacobian_matrix_and_determinant

⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Chain_rule

Det finnes et eget symbol for den transponerte av jacobimatrisen, nemlig **nablaoperatoren**⁷

$$\nabla f(x) = (f'(x))^T = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^T.$$

Det er nemlig nyttig å kunne skrive gradienten som en søyle, og vi skriver $\nabla^T f = f'$.

6 Skriv opp kjerneregelen med nabla istedet for derivasjonsapostrofen.

Det er lurt å studere funksjoner fra $\mathbb{R}^2$ til $\mathbb{R}$ ganske grundig. En funksjon vi skal få bruk for dette semesteret, er den kvadratiske funksjonen $f(x) = x^T A x$ der $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

7 Finn f' og ∇f .

Den generelle lineære regresjonsmodellen⁸ skrives

$$Y = X\beta + \epsilon$$

der X er forklaringsvariabelen, Y er responsvariabelen, β er regresjonsparametrene som skal estimeres og ϵ usikkerheten. I TMA4106 så vi på hvordan normallikningene

$$X^T y = X^T X \beta$$

løses for å finne β når $y \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ og $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ er datamatriser.

8 Normallikningene dukker opp fordi vi leter etter minimumspunktet til

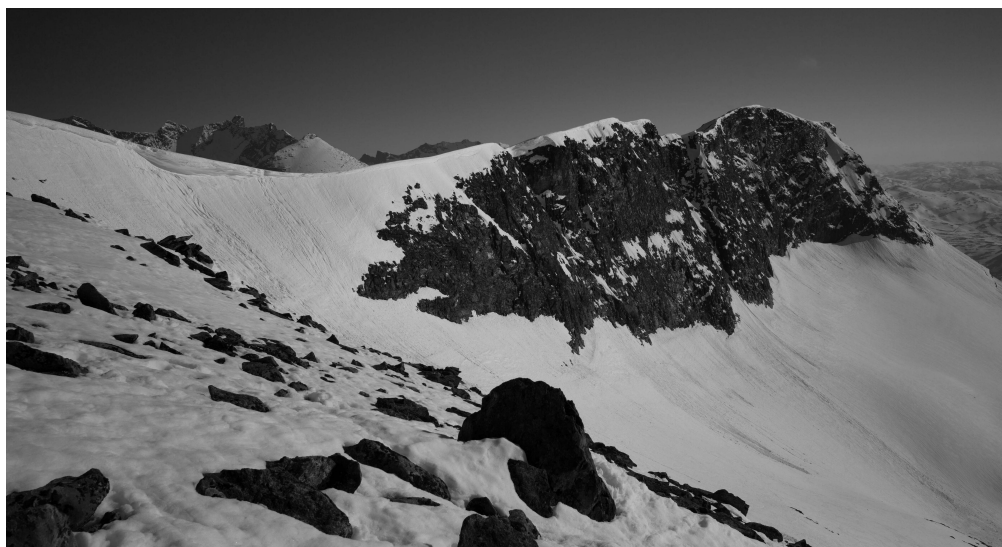
$$f(\beta) = (y - X\beta)^T (y - X\beta).$$

Utled dem ved å sette gradienten til f lik null.

Den ideelle gasslov $T = pV/Nk$ er et naturlig eksempel på en kvadratisk funksjon:

$$f(x) = a_{20}x_1^2 + a_{11}x_1x_2 + a_{02}x_2^2 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_0.$$

9 Når er det et entydig kritisk punkt? Topp eller bunn? Hva er a -koeffisientene i $T = pV/Nk$?



⁷<https://en.wikipedia.org/wiki/Del>

⁸https://en.wikipedia.org/wiki/General_linear_model

Tangentplanet⁹ til f i x er analogt til tangentlinjen du lærte på skolen og gitt ved formelen

$$p(s) = f(x) + f'(x)(s - x)$$

der $s \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$. Formelen er like bra for $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$.

- 10 Finn tangentplanene til

$$f_1(x) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 - 4 \quad \text{og} \quad f_2(x) = (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 2)^2 - 3$$

i punktet $(1, 1)^T$. Tangentplanenes nullnivåkurver skjærer hverandre i ett punkt. Hvilket?

Nivåkurvene til andreordens polynomer er de berømte **kjeglesnittene**.¹⁰ Din daglige rutine er faktisk å reise rundt på en slik - jordens bane rundt solen er sånn omtrent en ellipse.

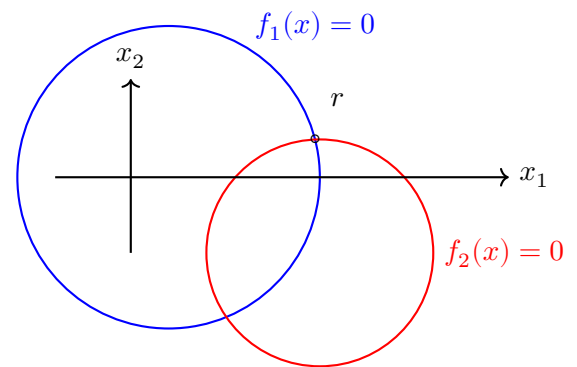
- 11 Skisser nivåkurvene til funksjonene i forrige oppgave.

Har du skjønnet tangentplanene, har du i prinsippet alt som trengs for å forstå **Newtons metode**¹¹

$$x_{k+1} = x_k - \left(f'(x_k)\right)^{-1} f(x_k)$$

for løsning av det ikkelineære likningssettet

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$



Her betyr x_k iterasjon k , altså en vektor i $\mathbb{R}^{2 \times 1}$.

- 13 Utled fra rekursjonen fra tangentplanformelen i forrige økt.

- 14 I oppgave 9 i økt 3-2 regnet du faktisk ut et newtonsteg fra initialgjetningen $x_0 = (1, 1)^T$ når du fant skjæringspunktet mellom nullnivåkurvene til tangentplanene. Finn skjæringspunktene mellom sirklene numerisk.

- 15 Finn skjæringspunktene mellom de to ellipsene

$$3x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 2x_1 - x_2 = 1 \quad \text{og} \quad x_1^2 + 2x_1x_2 + 6x_2^2 - x_1 - 2x_2 = 1.$$



⁹<https://en.wikipedia.org/wiki/Tangent#Plane>

¹⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Conic_section

¹¹https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_method#Multidimensional_formulations

Dersom f har tre uavhengige variable er det best å tenke tetthet, temperatur eller trykk i rommet. Vi får nivåflater istedet for nivåkurver.

- 16 Et stearinlys står og brenner i origo. La oss anta at temperaturen i rommet er gitt ved

$$u(x) = \frac{1}{|x|}$$

der $x \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$. Finn gradienten til u . Hvilken retning peker den? Hvordan ser nivåflatene ut?

En av grunnene til at vi tenker på x som en kolonne og ikke en rad er at vi ønsker at den lineære funksjonen $f(x) = Ax$ skal ha matrisedimensjonene vi er vant til. En annen grunn er at vi tenker på en funksjon fra $\mathbb{R}$ til $\mathbb{R}^n$ som en kolonne og ikke en rad og vi ønsker ofte å sette en slik inn i et skalarfelt.

- 17 En flue flyr langs den sirkulære heliksen fra oppgave oppgave 11 i forrige økt og temperaturen er gitt ved u over. Hva er fluens opplevde temperaturforandring som funksjon av tiden?

Dersom f er et skalarfelt med n uavhengige variable, skriver vi

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_l}$$

for den dobbelderiverte til f med hensyn på først x_l og så x_k .

- 18 Finn de dobbelderiverte til u over. Hvor mange er det?

Likningen

$$\Delta f = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2} = 0$$

kalles **laplaces likning** og funksjoner som passer i den kalles **harmoniske funksjoner**. Disse dukker opp overalt i fysikk.¹²

- 19 Er u i oppgave 11 en harmonisk funksjon?

Det er for øvrig lett å produsere harmoniske funksjoner av to variable - bare splitt en deriverbar funksjon av en kompleks variabel i real- og imaginærdel og så har du en.

- 20 Vis at disse er harmoniske dersom du antar at du kan derivere dem fritt.



¹²https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_function

UKENS NØTTER

En ting som er komplisert i flervariabel kalkulus, er dette med grenseverdier. Den forferdelige definisjonen av grenseverdi fra forrige semester er identisk for flervariabel funksjoner dersom du tolker alle absoluttverditegn som vektorlengde.

- 1 Mannen med ljàen fornyer garderoben sin, og har fått laget seg en stilig ny hette, formet som funksjonen $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ gitt ved

$$f(x) = \frac{2x_1x_2}{x_1^2 + x_2^2}.$$

der Ω er enhetskvadratet i $\mathbb{R}^2$. Mannen med ljàen vil selvfølgelig være helt sikker på at grenseverdien inn mot origo ikke eksisterer, for det må jo være noe djevlesk med hetten. Vis at grenseverdien ikke eksisterer og at f ikke er kontinuert.

Hvis du synes oppgaven over var merkelig, kan du prøve neste, som er enda merkelige.

- 2 Når mannen med ljàen ondt skuler litt til siden får den nye hetten hans en enda med djevlesk form. Den ser nå ut som funksjonen $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ gitt ved

$$f(x) = \frac{2x_1^2x_2}{x_1^4 + x_2^2}.$$

der Ω fremdeles er enhetskvadratet i $\mathbb{R}^2$. Den ikke-eksisterende grenseverdien i origo bevares naturligvis. Vis at grenseverdien inn mot origo ikke eksisterer.

